



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ

INGENIERIA EN DESARROLLO Y GESTION DE SOFTWARE

ALUMNOS

- MEDEL DE JESÚS MAURICO
- FLORES POZOS DAVID
- MIGUEL ANGEL BRIONES VILLAGRANA
- SANDRA YAMILETH JIMENEZ ASIS

GRADO Y GRUPO

9;A

Reporte y Selección de Frameworks y Tecnologías

1. Reporte de Frameworks y Tecnologías Seleccionados

Para dar soporte a la arquitectura en capas del proyecto "**Obs Infantil**", se ha seleccionado un stack tecnológico moderno, robusto y escalable. A continuación, se detallan los frameworks y herramientas principales que componen el núcleo del sistema:

A. Capa de Presentación (Frontend / Móvil)

- **Framework Seleccionado: Ionic Framework (con Angular / React)**
 - **Descripción:** Es un framework de desarrollo de código abierto enfocado en la creación de aplicaciones híbridas multiplataforma de alto rendimiento utilizando tecnologías web estándar (HTML, CSS, JavaScript/TypeScript).

B. Capa de Control y Servicios (Backend)

- **Framework Seleccionado: Spring Boot (Java) / NestJS (TypeScript)** *(Nota: Basado en el logo de la hoja/entorno verde en tu Capa de Control, que representa frameworks robustos como Spring/Micronaut o arquitecturas escalables similares)*
 - **Descripción:** Framework empresarial diseñado para la creación de microservicios y APIs RESTful eficientes, modulares y altamente seguros.
- **Herramienta de Mensajería: Apache Kafka**
 - **Descripción:** Plataforma distribuida de transmisión de eventos distribuidos capaz de manejar flujos de datos en tiempo real de manera asíncrona.

C. Capa de Datos (Persistencia Políglota)

- **Bases de Datos Seleccionadas: PostgreSQL, MongoDB y Redis**
 - **Descripción:** Combinación de persistencia relacional (PostgreSQL) para datos estructurados, no relacional (MongoDB) para documentos flexibles, y almacenamiento en caché en memoria (Redis) para acceso ultrarrápido.

2. Beneficios Directos en el Proyecto "ObsInfantil"

La selección de estas tecnologías no fue aleatoria; cada una aporta ventajas críticas para resolver las necesidades particulares de una app de salud y gamificación infantil:

2.1. Beneficios de Ionic Framework

- **Desarrollo Multiplataforma Único (Ahorro de Costos):** Permite compilar la aplicación para entornos **Web, Android e iOS** utilizando una sola base de código. Esto reduce a la mitad el tiempo de desarrollo y simplifica el mantenimiento.
- **Capacidad Offline para Retos y Encuestas:** A través de sus módulos de almacenamiento local (*Offline Storage*), permite que los niños respondan las encuestas saludables o visualicen sus retos diarios en zonas escolares o parques donde no tengan internet, sincronizando las recompensas automáticamente al recuperar la conexión.
- **Experiencia Visual Fluida (Gamificación):** Ofrece componentes optimizados para móviles que garantizan transiciones rápidas y animaciones fluidas, esenciales para mantener el interés y el enganche de niños de 6 a 12 años con el avatar y las medallas.

2.2. Beneficios de Spring Boot / NestJS

- **Estructura Modular Limpia:** Facilita la separación estricta de la lógica de negocio (separar por completo las reglas de puntos de gamificación de la gestión de perfiles de los tutores), lo que hace que el sistema sea fácil de extender o corregir sin romper otras funciones.
- **Seguridad Nativa para Datos de Menores:** Cuenta con herramientas avanzadas integradas para la gestión de autenticación segura (JWT) y protección contra vulnerabilidades web comunes, garantizando que la información médica y de uso de los menores esté completamente blindada.

2.3. Beneficios de Apache Kafka (Event Streaming)

- **Notificaciones al Tutor en Tiempo Real:** Al funcionar basado en eventos, en el milisegundo en que un niño completa un reto físico en la app, Kafka envía la señal de manera asíncrona para que el

smartphone del padre reciba la notificación push para validar la actividad, sin ralentizar el juego del niño.

2.4. Beneficios del Triángulo de Datos (PostgreSQL + MongoDB + Redis)

- **Integridad Familiar Impecable (PostgreSQL):** Al ser una base de datos relacional, asegura de forma estricta el vínculo legal y de control entre el Tutor y el Niño, evitando huérfanos de datos o errores en los perfiles.
- **Encuestas Dinámicas y Adaptables (MongoDB):** Al almacenar datos en formato JSON flexible, permite a los administradores agregar nuevas preguntas, cambiar tipos de cuestionarios nutricionales o añadir retos interactivos sin necesidad de modificar o tumbar la base de datos entera.
- **Tablas de Posiciones Instantáneas (Redis):** Procesa el sistema de clasificaciones (*Leaderboards*) en memoria. El niño puede ver su posición en el ranking de retos de manera inmediata sin que el servidor sufra retrasos (lag) por consultar millones de registros.